

18강

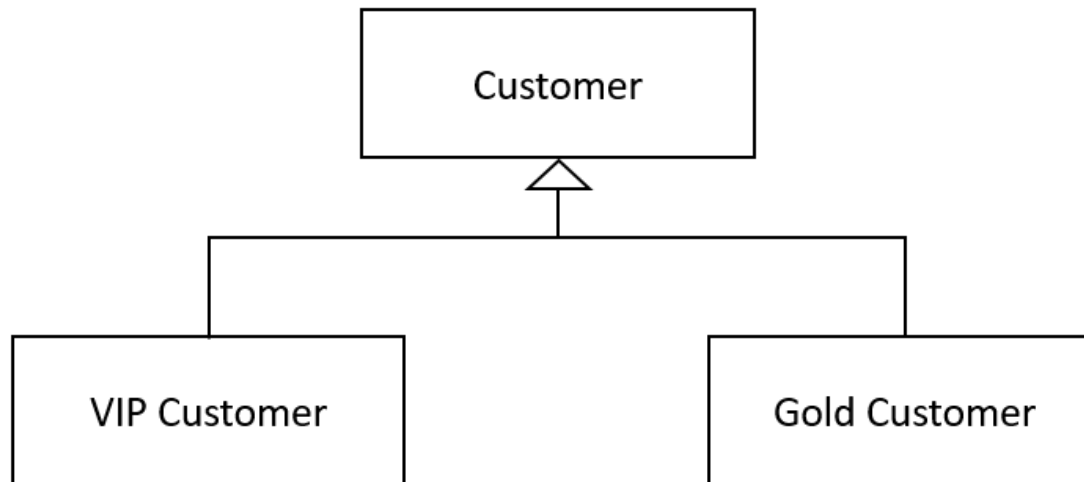
다형성 활용 및 다운캐스팅





➤ 다형성 활용하기

1. 일반 고객과 VIP 고객의 중간 등급의 고객을 생성
2. 5명의 고객을 ArrayList에 생성하여 저장한 다음 각 고객이 물건을 샀을 때의 가격과 보너스 포인트를 계산함
3. 보너스 포인트 적립율은 2%, 제품구매 할인율은 10%로 정의 하여 계산함





GoldCustomer 클래스 생성하여 Customer 상속받는다.

```
package withArraylist;

public class GoldCustomer extends Customer{

    double salePoint;

    public GoldCustomer(int customerID, String customerName) {
        super(customerID, customerName);
        customerGrade = "GOLD";
        bonusRatio = 0.02;
        salePoint = 0.1;
    }

    @Override
    public int calcprice(int price) {
        bounsPoint = (int)(bounsPoint + ((double)price * bonusRatio));
        //bounsPoint += (price * bonusRatio);
        return price - (int)(price * salePoint );
    }

}
```



```
package withArrayList;

import java.util.ArrayList;

public class CustomerTest {

    public static void main(String[] args) {
        ArrayList<Customer> customerList = new ArrayList<>();
        Customer customerLee = new Customer(10010, "이순신");
        Customer customerShin = new Customer(10011, "신사임당");
        GoldCustomer customerHong = new GoldCustomer(20010, "홍길동");
        GoldCustomer customerYul = new GoldCustomer(20011, "이율곡");
        VIPCustomer customerkim = new VIPCustomer(30010, "김유신", 1234);

        customerList.add(customerLee);
        customerList.add(customerShin);
        customerList.add(customerHong);
        customerList.add(customerYul);
        customerList.add(customerkim);

        System.out.println("===== 고객정보 출력 =====");
        for(int i=0; i<customerList.size(); i++) {
            System.out.println(customerList.get(i).ShowCustomerInfo());
        }
    }
}
```



```
System.out.println("=====보너스 포인트와 할인율 결과 =====");  
    int price = 10000;  
    for(Customer customer : customerList) {  
        int cost = customer.calcprice(price);  
        System.out.println(customer.getCustomerName()+"님이 "+cost+"를 지불하셨습니다.");  
        System.out.println(customer.ShowCustomerInfo());  
    }
```

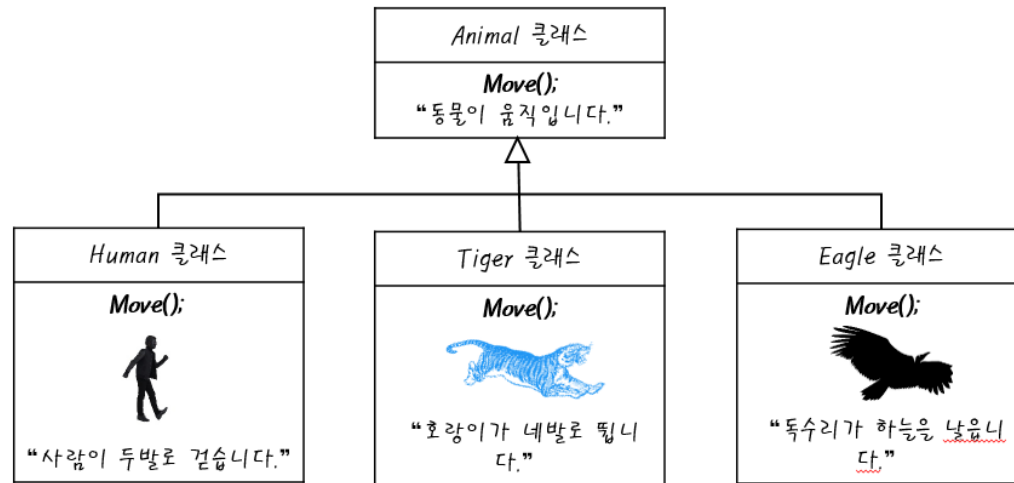


```
Console x  
<terminated> CustomerTest [Java Application] C:\Users\Admin#\p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.open  
===== 고객정보 출력 =====  
이순신님의 등급은 SILVER이며, 보너스 포인트는 0입니다.  
신사임당님의 등급은 SILVER이며, 보너스 포인트는 0입니다.  
홍길동님의 등급은 GOLD이며, 보너스 포인트는 0입니다.  
이율곡님의 등급은 GOLD이며, 보너스 포인트는 0입니다.  
김유신님의 등급은 VIP이며, 보너스 포인트는 0입니다.  
, 담당 전문 상담은 1234번입니다.  
=====보너스 포인트와 할인율 결과 =====  
이순신님이 10000를 지불하셨습니다.  
이순신님의 등급은 SILVER이며, 보너스 포인트는 100입니다.  
신사임당님이 10000를 지불하셨습니다.  
신사임당님의 등급은 SILVER이며, 보너스 포인트는 100입니다.  
홍길동님이 9000를 지불하셨습니다.  
홍길동님의 등급은 GOLD이며, 보너스 포인트는 200입니다.  
이율곡님이 9000를 지불하셨습니다.  
이율곡님의 등급은 GOLD이며, 보너스 포인트는 200입니다.  
김유신님이 9000를 지불하셨습니다.  
김유신님의 등급은 VIP이며, 보너스 포인트는 500입니다.  
, 담당 전문 상담은 1234번입니다.
```



➤ 다운캐스팅(Downcasting) - instanceof

1. 하위 클래스가 상위 클래스로 형 변환 되는 것은 묵시적으로 이루어짐
2. 다시 원래 자료 형인 하위 클래스로 형 변환 하려면 명시적으로 다운캐스팅을 해야 함
3. 이때 원래 인스턴스의 타입을 체크하는 예약어가 instanceof 임



다만, 상속관계에서는 오버라이딩
하는 것을 권장한다.

```
Animal animal = new Human();
if(animal instanceof Human) { // animal 인스턴스 자료형이 Human 형 이라면
    Human human = (Human)animal; // 인스턴스 animal을 Human으로 다운캐스팅
```



```
class Animal {
    public void move() {
        System.out.println("동물이 움직입니다.");
    }
}

class Hauman extends Animal{
    public void move() {
        System.out.println("사람은 두발로 걷습니다.");
    }
    public void readbook() {
        System.out.println("사람이 책을 읽습니다.");
    }
}

class Tiger extends Animal{
    public void move() {
        System.out.println("호랑이가 네발로 뜀니다.");
    }
    public void hunting() {
        System.out.println("호랑이가 사냥을 합니다.");
    }
}

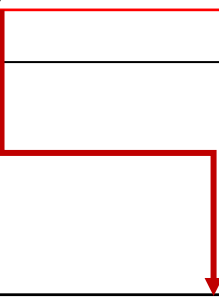
class Eagle extends Animal{
    public void move() {
        System.out.println("독수리가 하늘을 날습니다.");
    }
    public void flying() {
        System.out.println("하늘을 날아 갑니다.");
    }
}
```

```
public class AnimalTest {

    AnimalTest atest = new AnimalTest();
    atest.moveAnimal(new Hauman());
    atest.moveAnimal(new Tiger());
    atest.moveAnimal(new Eagle());
}

public void moveAnimal(Animal animal) {
    animal.move();
    Hauman hauman = (Hauman)animal;
    hauman.readbook();
}
```

위와 같이 작성하면
컴파일 시 아래와 같은
오류가 출력된다.



```
Console x
<terminated> AnimalTest [Java Application] C:\Users\Admin#p2\pool\plugins\org.eclipse.justi.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64_17.0.0.v20211012-1059\jre\bin\javaw.exe (20
사람은 두발로 걷습니다.
사람이 책을 읽습니다.
호랑이가 네발로 뜀니다.
Exception in thread "main" java.lang.ClassCastException: class polymorphism.Tiger cannot be cast to cl
at polymorphism.AnimalTest.moveAnimal(AnimalTest.java:68)
at polymorphism.AnimalTest.main(AnimalTest.java:43)
```



- 반드시 아래처럼 **instanceof** 키워드를 이용하여 다운캐스팅한다.

```
public void moveAnimal(Animal animal) {  
    animal.move();  
  
    // 다운캐스팅  
  
    if(animal instanceof Hauman) { // animal 인스턴스 자료형이 Hauman 형 이라면  
        Hauman hauman = (Hauman)animal; // 인스턴스 animal을 Hauman으로 다운캐스팅  
        hauman.readbook();  
    }  
    else if(animal instanceof Tiger){  
        Tiger tiger = (Tiger)animal;  
        tiger.hunting();  
    }  
    else if(animal instanceof Eagle){  
        Eagle eagle = (Eagle)animal;  
        eagle.flying();  
    }  
    else {  
        System.out.println("지원되지 않는 기능입니다.");  
    }  
}
```

연습 문제





Package 명 polymorphism 로 작성 할 것

Class 명 : Vehicle, Car, HybridCar, Main

문제1> 아래와 같이 출력되도록 작성 하시오.

Vehicle 클래스

- 멤버변수 -
speed : 스피드

- 메서드
displayinfo() : 정보 출력

<출력 결과물>

--- Vehicle 정보 ---
speed : 0

--- Car 정보 ---
speed : 0
oil : 0

--- HybridCar 정보 ---
speed : 0
oil : 0
electricity : 0



Package 명 graduate 로 작성 할 것

Class 명 : Student, Graduate, UnderGraduate, Main

문제2> 아래와 같은 <조건>과 <출력 결과물>을 만족하도록 작성 하시오.

<조건>

1. 조교유형 : 교육 조교, 연구 조교
2. 장학금 비율
장학금 비율 100을 초과 하거나 0보다 작으면 "ERROR" 출력, 아니면 장학금 비율 = 장학금비율 / 100
3. 생성자를 이용하여 : 이름, 소속학과, 학년, 이수학점수, 소속동아리명 입력받아 <출력물>처럼 출력되도록 작성하시오.

<Student 클래스의 멤버변수>

```
String name; // 이름
String course; // 소속학과
int grade; // 학년
int credit; // 이수학점수
```

<Student 클래스의 출력 메서드>

```
public String toString()
```

<출력 결과물>

```
이름 : Lia
소속학과 : Biology
학년 : 3
이수학점수 : 16
-----
이름 : Kim
소속학과 : Math
학년 : 1
이수학점수 : 19
소속 동아리명 : Great Guitar
-----
이름 : John
소속학과 : Economy
학년 : 4
이수학점수 : 12
조교유형 : 교육 조교
장학금비율 : 0.0
-----
이름 : Mike
소속학과 : Economy
학년 : 4
이수학점수 : 15
조교유형 : 연구 조교
장학금비율 : 0.0
-----
이름 : Harry
소속학과 : Economy
학년 : 4
이수학점수 : 10
조교유형 : null
장학금비율 : 0.0
-----
```